

Buổi 7 — Tự tương quan và tính dừng

1. Mục tiêu

Sau buổi này bạn:

- Tự viết **ACF** bằng NumPy khớp `statsmodels`, và đọc được ba hình dạng: xu hướng, mùa vụ, nhiễu trắng.
- Phân biệt **ACF** và **PACF**, nói được mỗi hình trả lời câu hỏi gì.
- Dùng **Ljung-Box** thay cho việc đếm cột vượt dải, và giải thích bằng số vì sao nhìn 20 cột thì "thế nào cũng có một cột vượt".
- Kết luận dừng / không dừng bằng **cả ADF lẫn KPSS** trên cùng dạng xác định, đọc được 4 tổ hợp và biết khi nào chúng mâu thuẫn.
- Quyết định **số lần sai phân** và phát hiện **sai phân thừa** bằng hai dấu hiệu đo được.

2. Nhắc lại buổi trước

- **Phân rã** tách xu hướng, mùa vụ, phần dư. Hôm nay ta hỏi ngược lại: *cái còn lại đã hết mẫu hình chưa?* và *chuỗi có đủ ổn định để mô hình hoá không?*
- **Biến đổi** (log, Box-Cox) ổn định **phương sai**; **sai phân** ổn định **mức**. Hai việc khác nhau, thường dùng cùng nhau: log rồi sai phân.
- **ACF** r_k là tương quan giữa y_t và y_{t-k} ; đỉnh ở bội số chu kỳ là mùa vụ. Lướt thuê xe theo giờ có $r_{24} = 0,813$, $r_{168} = 0,864$.
- **Dữ liệu thiếu** làm hỏng mọi kiểm định: điền hoặc bỏ có chủ đích, và ghi lại.

3. Trạng thái đầu buổi

Sau `cd lab && make up`:

Hạng mục	Trạng thái
Dữ liệu	<code>bea-nipa-quy/NipaDataQ.txt</code> (sha256 7fa7dfb39b76) — GDP thực A191RX, 318 quý 1947Q1→2026Q2; <code>frb-g17-san-luong-cong-nghiep/g17-2000-2024.csv</code> (3956c6626866) — 300 tháng; <code>uci-bike-sharing/hour.csv</code> (e03de4ee4ef4)
Nguồn	U.S. BEA (NIPA), Federal Reserve Board (G.17) — public domain; UCI Bike Sharing — CC BY 4.0
Môi trường	Python 3.12; numpy 2.5.3, pandas 3.0.5, scipy 1.18.1, statsmodels 0.15.0
<code>code/</code> <code>tu_tuong_quan.py</code>	<code>doc_gdp</code> , <code>doc_san_luong</code> , <code>doc_luot_thue</code> , <code>sinh_bon_chuoi</code> , <code>acf_tu_viet</code> , <code>dai_nhieu_trang</code> , <code>ljung_box</code> , <code>kiem_dinh</code> , <code>ket_luan</code> , <code>so_lan_sai_phan</code> , <code>dau_hieu_sai_phan_thua</code> , <code>bang_bon_chuoi</code>
Đang cố tình sai	<code>kiem_dinh</code> chỉ chạy ADF (bỏ KPSS, bỏ dạng 'ct'); <code>so_lan_sai_phan</code> luôn sai phân ít nhất một lần "cho chắc"
Triệu chứng	chuỗi xu hướng tất định bị gọi là "không dừng — cần sai phân"; nhiễu trắng cũng được sai phân một lần
<code>make check</code> lúc này	ĐỎ: 5/9 test hỏng

4. Lý thuyết

4.1 Tự hiệp phương sai và ACF

Trực giác. "Giá trị hôm nay nói gì về giá trị k bước sau?" Tự hiệp phương sai ở độ trễ k :

$c_k = \frac{1}{T} \sum_{t=k+1}^T (y_t - \bar{y})(y_{t-k} - \bar{y})$; ACF là $r_k = c_k/c_0$. FPP dùng mẫu số là tổng trên **cả** chuỗi:

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^T (y_t - \bar{y})(y_{t-k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^T (y_t - \bar{y})^2}$$

Tự viết bằng NumPy (khớp `statsmodels.tsa.stattools.acf(..., adjusted=False)` tới sai số máy):

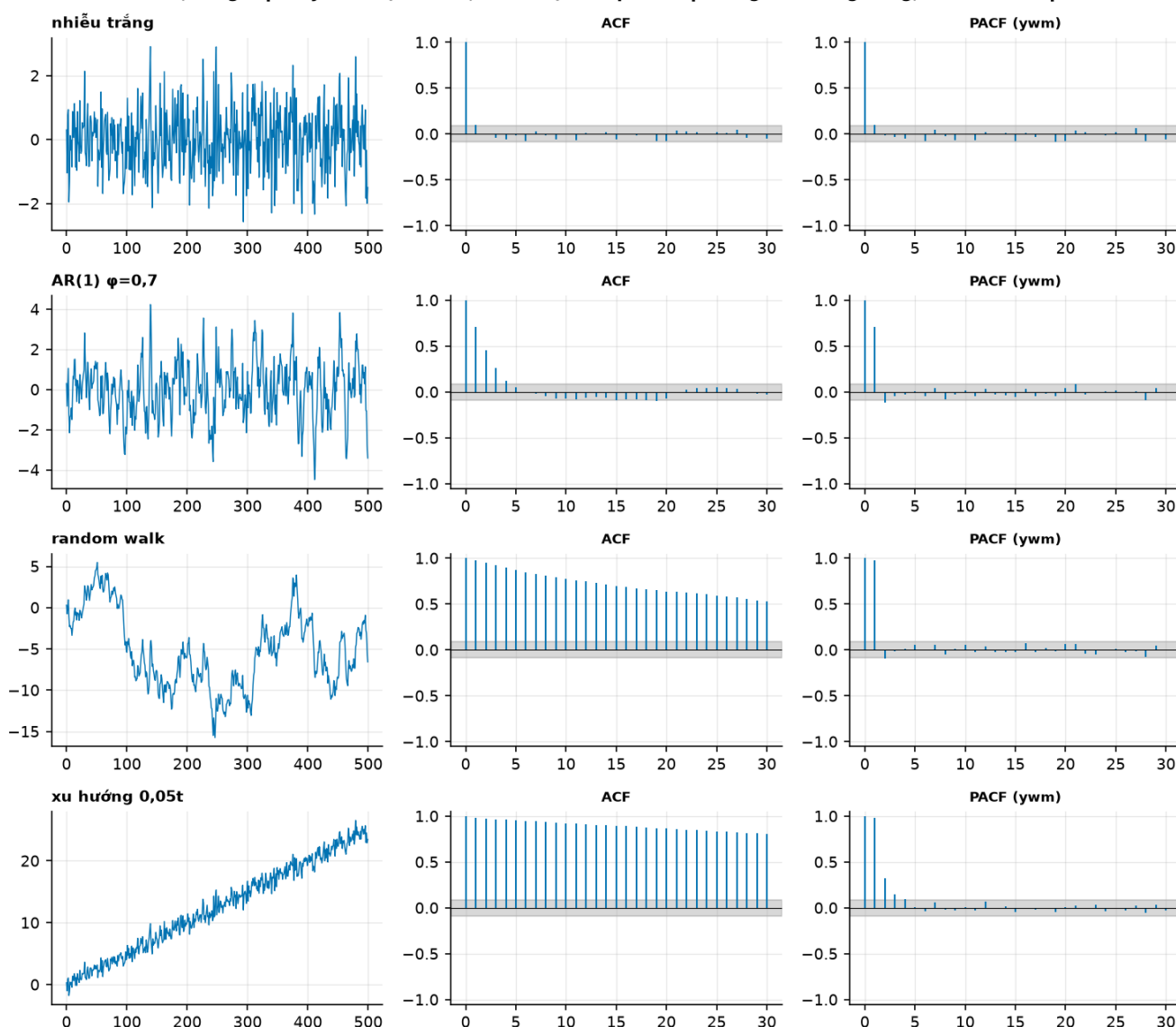
```
lech = y - np.nanmean(y)
mau = np.nansum(lech**2)
r = [np.nansum(lech[k:] * lech[:-k]) / mau for k in range(1, so_tre + 1)]
```

Chia cho T (không phải $T - k$) làm r_k **co về 0** ở trễ lớn — có chủ ý: ước lượng ở trễ lớn dựa trên ít cặp nên không đáng tin.

4.2 Bốn chuỗi, bốn hình dạng ACF/PACF

PACF ϕ_{kk} là tương quan giữa y_t và y_{t-k} **sau khi** bỏ ảnh hưởng của các trễ ngắn hơn. Với AR(1), y_{t-2} tương quan với y_t chỉ vì cả hai nối qua y_{t-1} — ACF ở trễ 2 vẫn lớn ($0,7^2 = 0,49$) nhưng PACF ≈ 0 .

Bốn chuỗi, cùng một dãy nhiễu (seed 42, n = 500): ACF phân biệt dừng với không dừng, PACF chỉ ra bậc AR



Đọc hình (n = 500, seed 42, cùng một dãy nhiễu):

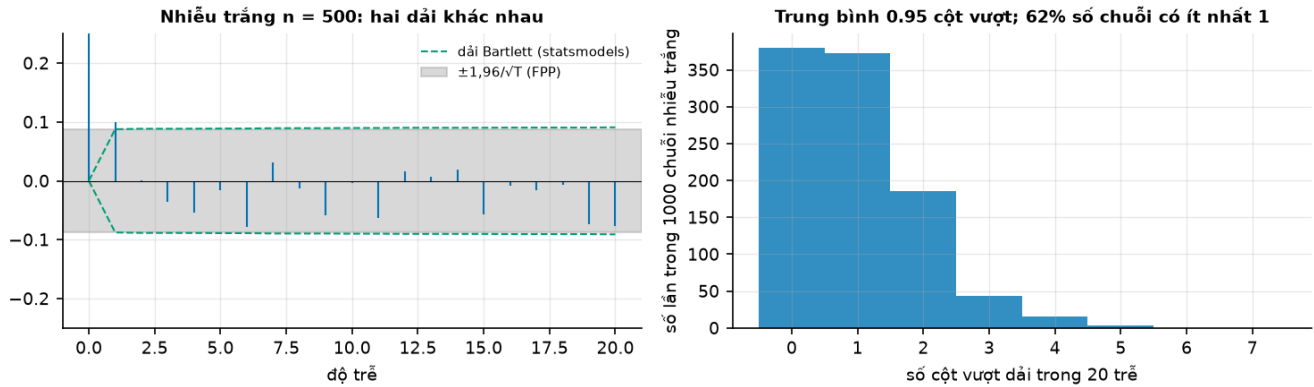
chuỗi	ACF	PACF	dấu hiệu
nhiều trắng	mọi cột trong dải (1/30 cột vượt)	như ACF	không có gì để học từ quá khứ
AR(1) $\phi = 0,7$	giảm dần theo hình mũ: $r_1 = 0,713$, $r_5 = 0,050$	cắt sau trễ 1: 0,713 rồi -0,110	AR bậc 1
random walk	giảm rất chậm : $r_1 = 0,976$, $r_{30} = 0,530$	0,976 rồi ≈ 0	không dừng
xu hướng 0,05t	giảm chậm hơn nữa: $r_{30} = 0,806$	0,979 rồi 0,320	xu hướng tất định

Hai dòng cuối trông giống nhau trên ACF — đó là lý do phải có kiểm định (mục 4.4), và vì sao xử lý sai (sai phân hay khử xu hướng) lại quan trọng.

4.3 Nhiễu trắng, dải tin cậy và Ljung-Box

Nhiễu trắng: không tự tương quan. FPP: "we expect 95% of the spikes in the ACF to lie within $\pm 1,96/\sqrt{T}$ ".

Một cột ACF vượt dải KHÔNG phải bằng chứng — với 20 trễ, nhiễu trắng cũng thường có vài cột vượt



Đọc hình. Trái: cùng một chuỗi nhiễu trắng, dải xám cố định $\pm 0,0877$ (FPP) và đường gạch là **dải Bartlett** của statsmodels — rộng dần theo trễ (0,0910 ở trễ 20) vì nó giả định các trễ nhỏ hơn đã có tương quan. Phải: mô phỏng 1.000 chuỗi nhiễu trắng, đếm số cột vượt dải trong 20 trễ: trung bình **0,95 cột**, và **62%** số chuỗi có ít nhất một cột vượt. Một cột vượt dải không phải bằng chứng gì cả.

Ljung-Box gộp ℓ trễ vào một kiểm định:

$$Q^* = T(T+2) \sum_{k=1}^{\ell} \frac{r_k^2}{T-k}, \quad Q^* \sim \chi_{\ell - \text{số tham số}}^2$$

FPP khuyên $\ell = 10$ cho dữ liệu không mùa vụ, $\ell = 2m$ cho dữ liệu mùa vụ, và không quá $T/5$. Nếu r_k tính trên **phần dư của một mô hình đã ước lượng p tham số** thì trừ bậc tự do: `acorr_ljungbox(..., model_df=p)` — quên việc này làm p-value cao giả.

```
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
acorr_ljungbox(phan_du, lags=[10], model_df=2) # lb_stat, lb_pvalue
```

Trên ba chuỗi nhiễu trắng (seed 1, 2, 3): $p = 0,081; 0,796; 0,885$ — đúng như kỳ vọng với H_0 đúng.

4.4 Tính dừng, random walk, và hai kiểm định

Dừng yếu (covariance stationary): trung bình không đổi, phương sai hữu hạn không đổi, và $\text{Cov}(y_t, y_{t-k})$ chỉ phụ thuộc k . **Dừng mạnh**: toàn bộ phân phối đồng thời bất biến theo dịch chuyển thời gian. FPP nói ngắn gọn: "A stationary time series is one whose statistical properties do not depend on the time at which the series is observed." Chuỗi có **chu kỳ** không cố định tần suất vẫn có thể dừng; chuỗi có xu hướng, mùa vụ, hoặc phương sai đổi thì không.

Random walk $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ là ví dụ kinh điển: phương sai $t\sigma^2$ tăng theo thời gian. FPP: "The forecasts from a random walk model are equal to the last observation" — naive là dự báo tối ưu, và mọi "xu hướng" nhìn thấy chỉ là tích lũy nhiễu.

Hai kiểm định ngược nhau:

	H_0	H_1	"p nhỏ" nghĩa là
ADF	có nghiệm đơn vị (không dừng)	dừng	có bằng chứng dừng
KPSS	dừng (quanh hằng số hoặc quanh xu hướng)	có nghiệm đơn vị	có bằng chứng không dừng

Cả hai đều phải khai **dạng xác định**: `regression="c"` (dừng quanh hằng số) hay `"ct"` (dừng quanh xu hướng tuyến tính). Ghép cặp cùng dạng:

ADF	KPSS	Kết luận
bác bỏ	không bác bỏ	dừng (với dạng đã khai)
không bác bỏ	bác bỏ	không dừng → sai phân
không bác bỏ	không bác bỏ	không đủ bằng chứng — dữ liệu ngắn, hoặc gần nghiệm đơn vị
bác bỏ	bác bỏ	mâu thuẫn — xem lại dạng xác định, phương sai đổi, cú sốc

Bảng này là **quy tắc kinh nghiệm**, không phải định lý: chính notebook của statsmodels — nguồn phổ biến nhất của bảng — gọi H_0 của KPSS là "trend stationary" trong khi code chạy `regression="c"`, và viết "the null hypothesis can not be rejected. Hence, the series is stationary", tức coi *không bác bỏ* là *chứng minh*. Zivot nhắc lý do sâu hơn: "the ADF and PP tests have very low power against $I(0)$ alternatives that are close to being $I(1)$ ".

Bảng 4 chuỗi (chạy thật, seed 42):

chuỗi	ADF c	KPSS c	ADF ct	KPSS ct	kết luận (c)	kết luận (ct)
nhiều trắng	0,000	0,10	0,000	0,10	dừng	dừng quanh xu hướng
AR(1) $\phi=0,7$	0,000	0,10	0,000	0,10	dừng	dừng quanh xu hướng
random walk	0,073	0,01	0,214	0,01	không dừng	không dừng
xu hướng 0,05t	0,906	0,01	0,000	0,10	không dừng (kết luận sai)	dừng quanh xu hướng

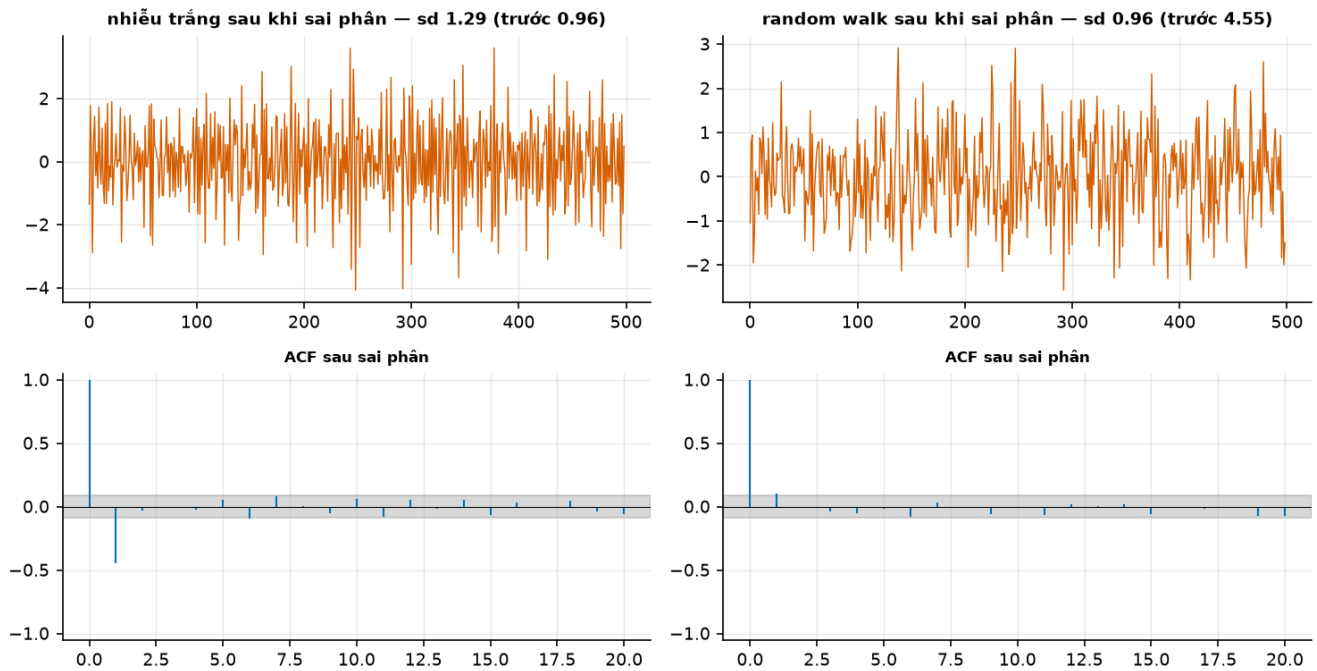
Hai chỗ đáng nhớ: (1) random walk có ADF $p = 0,073$ — ở mức 10% sẽ bị gọi nhầm là dừng; (2) chuỗi xu hướng tất định chỉ lộ bản chất khi khai `ct`. Lưu ý p-value của KPSS bị **cắt** ở 0,01 và 0,1 (statsmodels phát `InterpolationWarning`) — đừng đọc " $p = 0,10$ " là "rất dừng".

Trend-stationary vs difference-stationary. Xu hướng tất định thì **khử xu hướng** (hồi quy theo t); nghiệm đơn vị thì **sai phân**. Làm ngược đều hại: Zivot — sai phân chuỗi trend-stationary "produces a unit moving average root"; Nelson & Plosser (1982) cho thấy khử xu hướng một random walk tạo ra ACF giả, "a statistical artifact".

4.5 Sai phân bao nhiêu lần là đủ

Quy tắc của FPP/`ndiffs`: sai phân tiếp chừng nào KPSS còn bác bỏ tính dừng. Nhưng phải kiểm **dấu hiệu sai phân thừa** (Nau): "If the lag-1 autocorrelation is -0.5 or more negative, the series may be overdifferenced"; và "The optimal order of differencing is often the order of differencing at which the standard deviation is lowest."

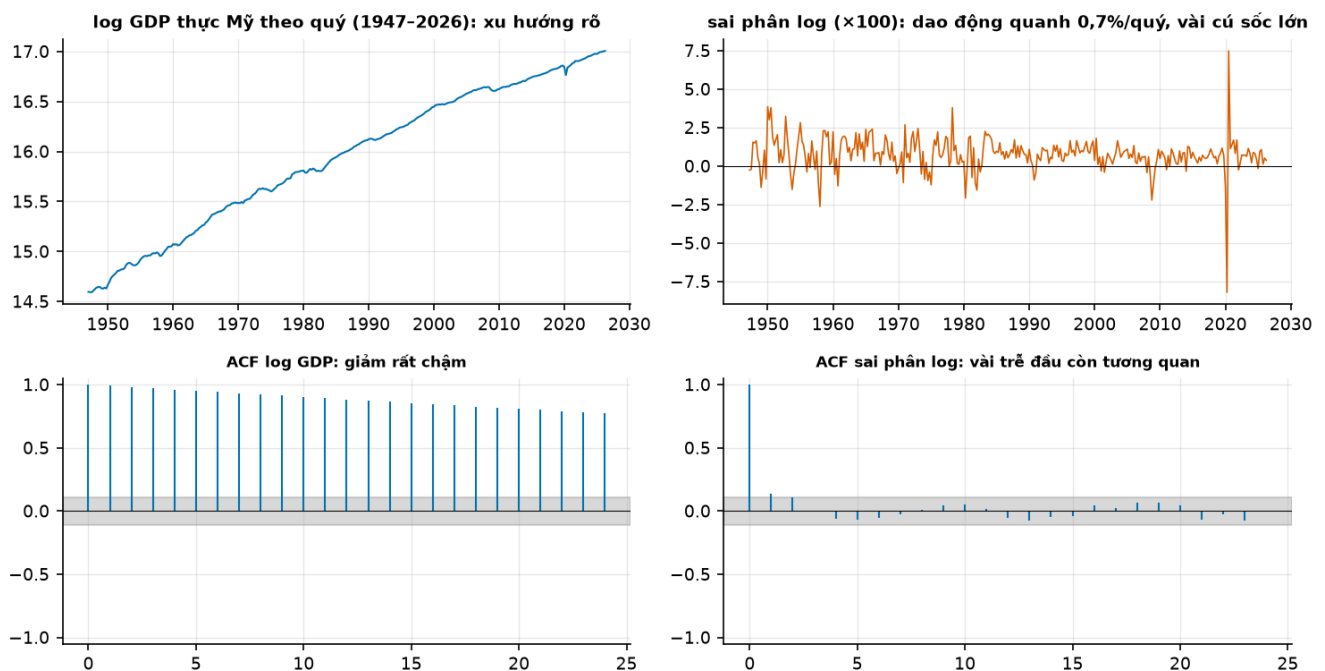
Sai phân chuỗi đã dừng: ACF(1) rơi xuống $\approx -0,5$ và độ lệch chuẩn TĂNG — dấu hiệu sai phân thừa



Độc hình. Trái: sai phân **nhiều trắng** — ACF(1) rơi xuống **-0,447** (lý thuyết -0,5) và sd tăng 0,96 → 1,288. Phải: sai phân **random walk** — ACF(1) = 0,100, sd giảm 4,55 → 0,961: đúng liều. Sai phân một chuỗi đã dừng là tự thêm một nghiệm đơn vị MA vào phần nhiễu.

4.6 Trên dữ liệu kinh tế thật

Chuỗi kinh tế thật: ACF giảm chậm = chưa dừng; sai phân log biến mức thành tốc độ tăng

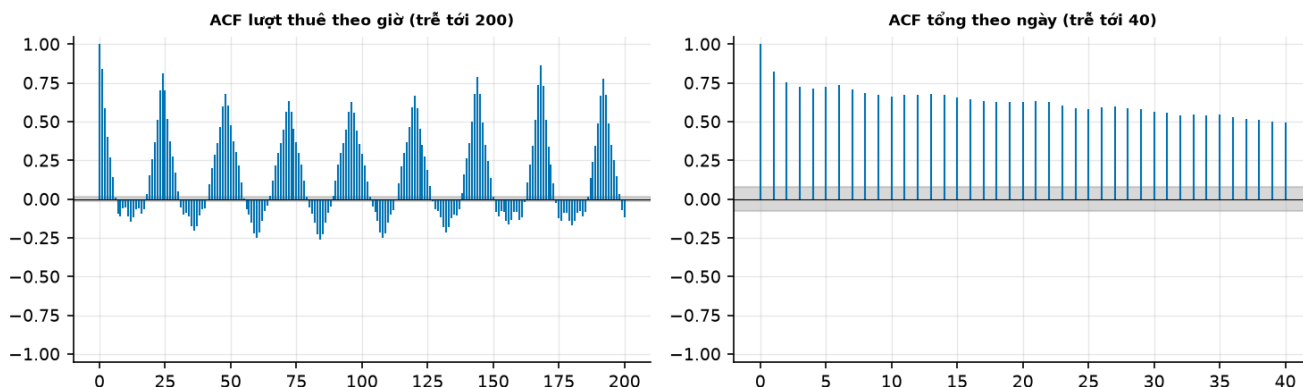


Độc hình. Trên trái: log GDP đi lên gần như thẳng. Dưới trái: ACF giảm rất chậm (0,991 ở trễ 1; 0,923 ở trễ 8) — dấu hiệu chưa dừng; ADF ct p = 0,833 và KPSS ct p = 0,01 cùng nói "không dừng". Trên phải: sai phân log ($\times 100$) dao động quanh **0,76%/quý**, với hai cú sốc COVID: -8,20% (2020Q2) và +7,48% (2020Q3). Dưới phải: ACF của chuỗi đã sai phân còn 0,133 ở trễ 1 và 0,111 ở trễ 2 — không hoàn toàn nhiễu trắng (Ljung-Box(8) p = 0,0995).

Tình huống mâu thuẫn thật. Với chuỗi tăng trưởng GDP: ADF $p \approx 0$ (bác bỏ nghiệm đơn vị) và KPSS $p = 0,048$ (bác bỏ tính dừng) — ô thứ tư của bảng. Máy móc theo KPSS thì `so_lan_sai_phan` trả **2**; nhưng sai phân lần hai cho $ACF(1) = -0,488$ và sd tăng $1,105 \rightarrow 1,455$: sai phân thừa. Lấy đoạn 1985Q1–2019Q4 (bỏ cú sốc COVID) thì ADF $p \approx 0$ và KPSS $p = 0,099$ — **cả hai thống nhất "dừng"**. Kết luận: KPSS bác bỏ vì **phương sai đổi** và cú sốc, không phải vì nghiệm đơn vị. Kiểm định là bằng chứng, không phải phán quyết.

Sản lượng công nghiệp (2000–2024, log): dạng 'c' $\rightarrow$ ADF $p = 0,223$, KPSS $p = 0,01$ (cần sai phân); dạng 'ct' $\rightarrow$ ADF $p = 0,252$, KPSS $p = 0,10$ (không đủ bằng chứng — ô thứ ba); sau một lần sai phân cả hai đồng ý dừng (ADF $p \approx 0$, KPSS $p = 0,10$) $\rightarrow d = 1$.

Cùng dữ liệu, hai tần suất: theo giờ thấy mùa vụ 24 và 168; theo ngày chỉ còn mùa vụ 7



Đọc hình. Trái (theo giờ, tới trễ 200): hình vẽ sò 24 giờ, đỉnh cao nhất ở 168. Phải (tổng theo ngày, tới trễ 40): chỉ còn đỉnh ở 7, 14, 21 — gộp lên ngày **xoá** mùa vụ trong ngày. Chuỗi ngày chưa dừng (ADF $p = 0,289$, KPSS $p = 0,01$) vì mức 2012 cao hơn 2011 $\rightarrow d = 1$.

4.7 Sai phân mùa vụ: làm trước, và thường là đủ

Với chuỗi mùa vụ, sai phân **mùa vụ** $\Delta_m y_t = y_t - y_{t-m}$ thường giải quyết cả mùa vụ lẫn phần lớn xu hướng. FPP làm mùa vụ trước: "If first differencing is done first, there will still be seasonality present." Trên lượt thuê xe **theo ngày** (655 ngày đủ 24 giờ), thang log:

chuỗi	ADF p	KPSS p	ACF(1)	ACF(7)	sd
log mức	0,063	0,010	+0,771	+0,607	0,468
log, sai phân mùa vụ 7	0,000	0,041	+0,317	−0,425	0,373
log, sai phân 7 rồi sai phân 1	0,000	0,100	−0,367	−0,496	0,436

Đọc bảng. Sai phân mùa vụ một lần đưa sd xuống thấp nhất (0,373) và ADF bác bỏ mạnh nghiệm đơn vị. Làm thêm sai phân thường thì KPSS "đẹp hơn" ($p = 0,10$) nhưng ACF(1) tụt về −0,367 và sd **tăng** lên 0,436 — đúng hai dấu hiệu sai phân thừa. Chọn theo bằng chứng, không theo p-value đẹp nhất. (Thứ tự hai phép sai phân không quan trọng: $\Delta\Delta_7 = \Delta_7\Delta$, hai dòng cuối cho cùng con số.)

4.8 Tính ergodic — vì sao một chuỗi dài thay được nhiều lần lặp

Ta chỉ quan sát **một** quỹ đạo của quá trình, nhưng vẫn muốn ước lượng trung bình, phương sai, tự tương quan. Ergodic là giả định cho phép điều đó: Zivot — "the time average converges to the ensemble average as the sample size gets large". Nó hỏng khi chuỗi có mức thay đổi vĩnh viễn (random walk): trung bình mẫu của một random walk **không** hội tụ về đâu cả — thêm lý do phải đưa chuỗi về dạng dừng trước khi ước lượng.

5. Lab từng bước

Bước 1 — Chạy code đầu buổi

```
cd lab && make up
env -u VIRTUAL_ENV uv run --no-sync --project 00-nen python ../code/tu_tuong_quan.py
make check # 5/9 đỏ
```

chuỗi	ACF(1)	ADF c	kết luận	d
nhiều trắng	0.099	0.000	dừng	1
AR(1) $\varphi=0,7$	0.713	0.000	dừng	1
random walk	0.976	0.073	không dừng – cần sai phân	1
xu hướng 0,05t	0.979	0.906	không dừng – cần sai phân	1

Bước 2 — ACF tự viết

Đối chiếu `acf_tu_viet(y, 20)` với `statsmodels.tsa.stattools.acf(y, nlags=20, adjusted=False, fft=True)`. Vẽ ACF và PACF (`method="yw"`) cho 4 chuỗi.

Bước 3 — Thêm KPSS và dạng xác định

Sửa `kiem_dinh` để chạy cả `kpss`, có tham số `co_xu_huong` (dạng `'ct'`), và **luôn** truyền `result_object=True`. Bật `InterpolationWarning` để biết p bị cắt. Viết lại `ket_luan` theo bảng 4 tổ hợp.

Bước 4 — Số lần sai phân vừa đủ

Sửa `so_lan_sai_phan`: dựa vào KPSS, **không** sai phân sẵn một lần. Kiểm `dau_hieu_sai_phan_thua` trên nhiều trắng và random walk.

Bước 5 — Chuỗi thật

Chạy cho log GDP, tăng trưởng GDP (cả giai đoạn 1985–2019), log sản lượng công nghiệp, lượt thuê theo ngày. Với mỗi chuỗi viết một dòng: kết luận, số lần sai phân, và **bằng chứng nào** dẫn tới kết luận đó.

```
make check # 9/9 xanh
```

6. Lỗi thường gặp & cách chẩn đoán

Triệu chứng	Nguyên nhân	Chẩn đoán	Sửa
"ADF không bác bỏ → chuỗi có nghiệm đơn vị"	không bác bỏ $\neq$ chứng minh H_0	xem độ mạnh kiểm định, cỡ mẫu	chạy thêm KPSS, xem ACF
Chuỗi xu hướng tất định bị sai phân	chỉ chạy dạng <code>'c'</code>	chạy lại với <code>'ct'</code>	khử xu hướng thay vì sai phân
ADF và KPSS cùng bác bỏ	phương sai đổi, cú sốc, gãy cấu trúc	vẽ chuỗi; thử đoạn không có cú sốc	biến đổi ổn định phương sai, tách đoạn, mô hình có gãy

Triệu chứng	Nguyên nhân	Chẩn đoán	Sửa
ADF và KPSS cùng không bác bỏ	dữ liệu ngắn / gần nghiệm đơn vị	cỡ mẫu, ACF	thu thập thêm, hoặc chọn theo mục đích dự báo
KPSS "p = 0,10" đọc thành "rất dừng"	p bị cắt theo bảng tra	<code>InterpolationWarning</code>	báo "p > 0,1"
Sai phân xong ACF(1) $\approx -0,5$, sd tăng	sai phân thừa	<code>dau_hieu_sai_phan_thua</code>	bớt một lần sai phân
Ljung-Box trên phần dư mô hình cho p đẹp	quên <code>model_df</code>	so p với và không có <code>model_df</code>	truyền số tham số đã ước lượng
Đếm cột ACF vượt dài rồi kết luận	đa kiểm định	mô phỏng: 62% chuỗi nhiễu trắng có ≥ 1 cột vượt	dùng Ljung-Box
ACF từ <code>plot_acf</code> khác hình tự vẽ	dải Bartlett vs $\pm 1,96/\sqrt{T}$	<code>bartlett_confint=False</code>	thống nhất một cách, ghi rõ
PACF trong bảng khác PACF trên hình	<code>pacf</code> mặc định <code>ywadjusted</code> , <code>plot_pacf</code> mặc định <code>ywm</code>	in tham số	khai <code>method="ywm"</code>
FutureWarning về tuple từ <code>adfuller</code> / <code>kpss</code>	0.15 sắp đổi kiểu trả về	đọc cảnh báo	truyền <code>result_object=True</code>
Chuỗi mùa vụ: sai phân thường trước	mùa vụ còn nguyên	ACF ở trễ m	sai phân mùa vụ trước, rồi mới xét sai phân thường

7. Bài tập về nhà

- Chuỗi mùa vụ.** Lấy lượt thuê theo ngày, sai phân mùa vụ (lag 7) rồi kiểm ADF/KPSS. Có cần thêm sai phân thường không? Dùng cả ACF lẫn hai dấu hiệu sai phân thừa để trả lời.
- Độ mạnh kiểm định.** Mô phỏng 500 chuỗi AR(1) với $\phi = 0,95$ ($n = 200$) và đếm tỷ lệ ADF bác bỏ ở mức 5%. So với $\phi = 0,7$. Kết quả nói gì về câu "ADF không bác bỏ nên có nghiệm đơn vị"?
- Gãy cấu trúc.** Ghép hai đoạn nhiễu trắng có trung bình 0 và 5 (mỗi đoạn 250 điểm). Chạy ADF/KPSS và ACF. Chuỗi này có nghiệm đơn vị không? Kiểm định nói gì, và vì sao?

8. Tiêu chí "Xong khi"

- [] `make check` xanh 9/9.
- [] Với một chuỗi lạ: kết luận dừng / không dừng và số lần sai phân, dựa trên **cả ba** bằng chứng (ACF, ADF, KPSS) — mỗi kết luận kèm con số.
- [] Giải thích được hai ô "mâu thuẫn" và "không đủ bằng chứng" bằng ví dụ thật trong buổi (tăng trưởng GDP; log sản lượng công nghiệp dạng 'ct').
- [] Chỉ ra sai phân thừa bằng hai dấu hiệu: $ACF(1) \leq -0,45$ và độ lệch chuẩn tăng.

9. Đọc thêm

- Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G. et al. *FPP, the Pythonic Way* — §2.8–2.9 (ACF, nhiễu trắng), §5.4 (Ljung-Box), ch. 9 (tính dừng, sai phân): <https://otexts.com/fpppy/>

- Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979). *JASA* 74(366a), 427–431; Said, S.E. & Dickey, D.A. (1984). *Biometrika* 71(3), 599–607.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P. & Shin, Y. (1992). *Journal of Econometrics* 54(1–3), 159–178.
- Nelson, C.R. & Plosser, C.I. (1982). Trends and random walks in macroeconomic time series. *J. Monetary Economics* 10, 139–162.
- Zivot, E. — *Unit Root Tests* (Econ 584): <https://faculty.washington.edu/ezivot/econ584/notes/unitroot.pdf>
- Nau, R. — *Identifying the order of differencing*: <https://people.duke.edu/~rnau/411arim2.htm>
- statsmodels — ví dụ "Stationarity and detrending (ADF/KPSS)" (đọc kèm phê bình ở mục 4.4).